

§ 3. Взаимно однозначное отображение систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системы $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Из вспомогательной леммы мы непосредственно получим отображение систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системы $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ благодаря тому, что некоторые неопределенные заменяются числами; алгебраический ранг ρ тем самым оказывается собственно характеристическим числом.

Так как $\mathfrak{S}_{n\rho}$ имеет алгебраический ранг ρ , существуют ρ функций из $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

которые алгебраически независимы. Далее, если $f(x)$ обозначает произвольную функцию из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, то система

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

также имеет алгебраический ранг ρ ; следовательно, системы (1) и (2) удовлетворяют условиям вспомогательной леммы.¹

Поэтому определим числа

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

по вспомогательной лемме так, чтобы алгебраический ранг ρ системы (1) сохранялся при подстановке — что возможно сколь угодно многими способами. Тогда в функции, определенной посредством

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

а именно в функции

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho), \quad (3)$$

ни числитель, ни знаменатель не могут тождественно исчезнуть.

Пусть теперь $f(x)$ пробегает все (конечно или бесконечно многие) функции из $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Рассмотрим систему, состоящую из совокупности всех функций (3); она обладает следующими свойствами:

1. Она имеет алгебраический ранг ρ , ибо содержит функции, возникающие из (1),

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

которые вследствие выбора $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$ алгебраически независимы. Поэтому эту систему будем обозначать через

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*.$$

2

2. Сопоставление функций $f(x)$ и $f^*(x)$ без исключений взаимно однозначно.

Действительно, если $f_1(x)$ и $f_2(x)$ принадлежат $\mathfrak{S}_{n\rho}$, то и разность

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

алгебраически зависит от системы (1); кроме того, имеет место:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

¹При необходимости неопределенные следует перенумеровать.

²Под $f^*(x)$, $g^*(x)$, ... соответственно всюду следует понимать функции отображения, то есть функции от $x_1, \dots, x_\rho$.

Так как $d(x)$ вместе с системой (1) удовлетворяет условиям вспомогательной леммы, то из

$$d(x) \neq 0$$

необходимо следует:

$$d^*(x) \neq 0;$$

то есть различным функциям из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ соответствуют различные функции из $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. Из всякого соотношения между функциями из $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{тождественно по } x_1, \dots, x_\rho$$

для взаимно однозначно соответствующих функций из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ следует:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{тождественно по } x_1, \dots, x_n.$$

Действительно, вместе с $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ всякая рациональная комбинация этих функций также алгебраически зависит от системы (1).

Далее из

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)) \end{aligned} \quad (4)$$

по вспомогательной лемме следует, что из

$$h(x) \neq 0 \quad \text{также} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Итак, получаем следующую теорему.

Теорема I. Каждой системе $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из (конечно или бесконечно многих) рациональных функций можно — сколь угодно многими способами — взаимно однозначно сопоставить систему $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ так, что все соотношения, существующие между функциями из $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$, сохраняются также в $\mathfrak{S}_{n\rho}$, и наоборот. При этом полю $\mathfrak{K}_{n\rho}$ по (4) в частности снова соответствует поле $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.*

Из теоремы I мы выводим еще следствие, упрощающее все дальнейшие доказательства: свойства систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$, которые характеризуются конечным или бесконечным числом соотношений между функциями системы, справедливы для систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$, как только они справедливы для системы отображения $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Это следствие мы кратко называем “принципом переноса”.

Простейший пример этого отображения дает теория алгебраических инвариантов. Действительно, линейным преобразованием всегда можно численно зафиксировать некоторые коэффициенты основной формы так, чтобы все соотношения, справедливые для специальной формы, сохранялись и в общем случае.